

Filosofia da Ciência

Racionalismo x Relativismo | Objetivismo x Invidualismo
BCC502 – Metodologia Científica para Ciência da Computação¹

13 de maio de 2026

¹Baseado em (Chalmers and Fiker, 1993)

Indutivismo

Falsificacionismo

Programas de Pesquisa (Lakatos)

Paradigmas (Kuhn)

Racionalismo e Relativismo

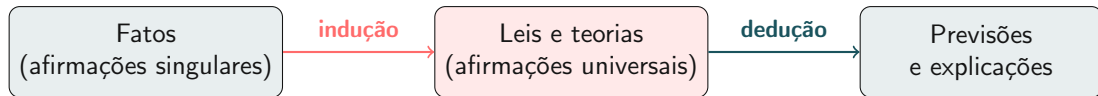
Lakatos e Kuhn diante do espectro

Objetivismo

Conhecimento científico é **conhecimento provado**, derivado dos fatos da experiência por **generalização indutiva**.

- ▶ A ciência parte de **proposições de observação** (afirmações singulares).
- ▶ Ascende a **leis e teorias** (afirmações universais) pela indução.
- ▶ De leis e teorias, previsões e explicações seguem por **dedução**.

O esquema do método indutivo



No indutivismo: leis e teorias são obtidas por indução a partir de fatos; previsões e explicações são obtidas por dedução a partir delas.

Condições para indução legítima

1. O número de observações deve ser grande.
2. As observações devem ser feitas sob ampla **variedade de condições**.
3. Nenhuma observação deve conflitar com a afirmação universal derivada.

Princípio

Se um grande número de *As* foi observado sob ampla variedade de condições, e se todos os *As* observados possuíam, sem exceção, a propriedade *B*, então **todos os *As* têm a propriedade *B***.

- ▶ **Problema da indução (Hume)**: a verdade das premissas *não garante* a verdade da conclusão.
 - ▶ Justificar a indução por seu sucesso passado é **circular**.
- ▶ **A observação não é neutra**: depende do conhecimento prévio e do quadro teórico.
 - ▶ Dois observadores podem registrar proposições diferentes do mesmo objeto.
- ▶ **Imprecisão das condições**: quantas observações são “muitas”? Quais condições contam como “variadas”?

Conclusão

A ciência não pode ser caracterizada como *conhecimento provado a partir de fatos*.

Tese central (Popper)

O que distingue a ciência não é a possibilidade de *provar* teorias, mas a de **refutá-las**.

- ▶ **Assimetria lógica**: nenhum número finito de observações prova uma afirmação universal, mas **uma única observação contrária basta para refutá-la**.
- ▶ **Critério de demarcação**: uma teoria é científica se, e somente se, for **falsificável**.
- ▶ Existem proposições de observação possíveis que, se verdadeiras, refutariam a teoria.

Premissas

- (1) Teoria: $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$
- (2) Observação: $A(a) \wedge \neg B(a)$

Conclusão

A teoria é falsa.

A inferência é **dedutivamente válida** (*modus tollens*).

Diferente da indução, não há salto lógico injustificado.

- ▶ Teorias melhores são as **mais falsificáveis** — as que proíbem mais.
- ▶ Uma teoria é tanto mais informativa quanto mais **arriscadas** forem suas previsões.

Exemplo

“Os planetas se movem em **órbitas elípticas** em torno do Sol”
é mais falsificável (e mais científica) do que
“Os planetas se movem em curvas fechadas”.

- ▶ **Ciência como conjecturas e refutações**: teorias são conjecturas ousadas, não generalizações cautelosas.
- ▶ **Corroboração** não é prova: uma teoria que resiste a testes severos é apenas *provisoriamente aceita*.

Tese de Duhem–Quine

Teorias não são testadas isoladamente. Diante de uma observação contrária, é sempre possível **salvar a teoria revisando uma hipótese auxiliar**.

- ▶ Portanto, a falsificação conclusiva é, na prática, **impossível**.
- ▶ **Problema histórico**: cientistas raramente abandonam teorias diante do primeiro contraexemplo.
- ▶ Muitas teorias bem-sucedidas (Newton, Bohr) *nasceram refutadas* por evidências disponíveis.
- ▶ Um falsificacionismo ingenuo as descartaria — e estaria errado.

Tese central

A unidade de avaliação não é a teoria isolada, mas um **programa de pesquisa** — uma sequência histórica de teorias.

- ▶ Um programa não é refutado por uma anomalia.
- ▶ É *abandonado* quando deixa de produzir resultados, em favor de um programa rival mais promissor.
- ▶ Preserva o que há de correto no falsificacionismo, sem ignorar a **história real** da ciência.

Núcleo duro

Hipóteses fundamentais. Por decisão metodológica, tratadas como **irrefutáveis**.

Ex.: leis de Newton + gravitação.

Cinturão protetor

Hipóteses auxiliares e condições iniciais.
Recebe o impacto das refutações: é onde se fazem os ajustes.

Heurística negativa

Proíbe dirigir o *modus tollens* contra o núcleo.

Heurística positiva

Programa de trabalho: que modelos construir, quais aproximações relaxar, em que ordem.

Progressivo

Modificações no cinturão protetor são:

- ▶ **teoricamente progressivas** — preveem fatos novos;
- ▶ **empiricamente progressivas** — parte dessas previsões é corroborada.

Degenerativo

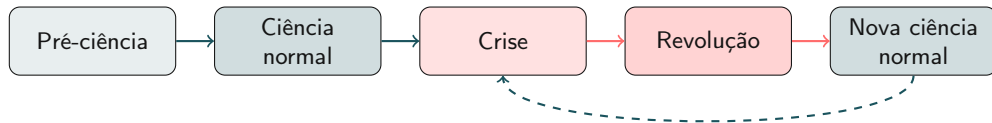
Modificações são *ad hoc*: apenas acomodam anomalias já conhecidas, sem prever nada novo.

- ▶ Escolha entre programas não se faz por um experimento crucial isolado.
- ▶ Faz-se pela **avaliação comparativa, ao longo do tempo**, de sua produtividade.
- ▶ Um programa degenerativo pode, em princípio, voltar a ser progressivo — abandoná-lo é decisão metodológica, não refutação lógica.

Tese central

A ciência madura organiza-se em torno de **paradigmas** — realizações científicas universalmente reconhecidas que, por algum tempo, fornecem **problemas e soluções modelares** para uma comunidade.

- ▶ Análise **histórica e sociológica**, não reconstrução lógica.
- ▶ O desenvolvimento científico *não* é cumulativo.
- ▶ Alterna **períodos de estabilidade** com **rupturas profundas**.



- ▶ **Ciência normal**: resolução de **quebra-cabeças** dentro do paradigma.
- ▶ **Crise**: acúmulo de anomalias persistentes; multiplicam-se tentativas *ad hoc*.
- ▶ **Revolução**: substituição do paradigma — envolve fatores estéticos, geracionais, sociológicos.

Mais do que uma teoria

Um paradigma inclui leis, princípios, técnicas experimentais, padrões de aplicação, **valores epistêmicos** e exemplares (problemas-modelo).

- ▶ Define, para a comunidade, **o que conta como problema legítimo**, método aceitável e solução adequada.
- ▶ Funciona simultaneamente como:
 - ▶ **matriz disciplinar** — compromissos compartilhados;
 - ▶ **exemplar** — soluções concretas que servem de modelo.

Tese da incomensurabilidade

Paradigmas rivais **não compartilham inteiramente** vocabulário, problemas ou critérios de avaliação.

- ▶ Não há uma linguagem observacional neutra para compará-los ponto a ponto.
- ▶ Adotar um novo paradigma assemelha-se a uma **conversão**.
- ▶ Não implica irracionalismo: a comunidade decide com base em valores partilhados (*precisão, alcãce, simplicidade, fecundidade, consistência*).
- ▶ Mas esses valores *não determinam univocamente* a escolha.

Tese central

Existe um critério **universal, atemporal e impessoal** para avaliar os méritos relativos de teorias rivais.

- ▶ O critério é *independente do contexto* — não depende de época, cultura ou valores da comunidade.
- ▶ **Demarcação clara** entre ciência e não-ciência.
- ▶ **Progresso objetivo**: a ciência avança em direção a teorias melhores em sentido absoluto.
- ▶ **Exemplos**: indutivismo (confirmação indutiva), falsificacionismo (falsificabilidade + corroboração).

Tese central

Não existe um critério universal e atemporal para avaliar teorias. O que conta como conhecimento depende da comunidade que avalia.

- ▶ Padrões são *internos* a uma cultura, época, paradigma ou tradição — e variam com eles.
- ▶ Não há **demarcação absoluta** entre ciência e não-ciência.
- ▶ Progresso só faz sentido *dentro* de uma tradição.

Atenção

Relativismo **não** equivale a “vale tudo”. Dentro de uma tradição, há critérios e debate rigoroso. O que se nega é que esses critérios sejam *universais*.

	Racionalismo	Relativismo
Critério de avaliação	Universal, atemporal	Interno a uma comunidade
Demarcação	Bem definida	Convencional
Progresso	Objetivo, rumo à verdade	Só dentro de uma tradição
Mudança teórica	Lógica e evidência	Também fatores sociológicos

Onde se situam Lakatos e Kuhn nesse espectro?

Posição

Lakatos é **explicitamente racionalista**: a metodologia dos programas de pesquisa oferece um critério universal — aplicado a programas, não a teorias isoladas.

- ▶ Critério: **progressivo vs. degenerativo**. Universal e aplicável em qualquer área.
- ▶ Escolha entre programas é, em princípio, uma decisão **racional**, fundamentada na produtividade comparada.
- ▶ Fatores sociológicos podem *explicar* a conduta de cientistas, mas não a *justificam*.
- ▶ “**Sofisticado**”: admite que teorias nascem cercadas de anomalias e que a falsificação conclusiva é impossível.

Elementos relativistas

- ▶ Incomensurabilidade.
- ▶ Mudança como **conversão**.
- ▶ Não há ponto de vista externo neutro.
- ▶ “Aproximação da verdade” não faz sentido.

Elementos racionalistas

- ▶ Escolha *não* é arbitrária.
- ▶ **Valores epistêmicos** compartilhados.
- ▶ Incomensurabilidade é *local*, não total.
- ▶ Kuhn rejeitou o rótulo de relativista.

- ▶ Críticos (Lakatos): redução a *psicologia das multidões*.
- ▶ Defensores: descrição da racionalidade científica *realmente praticada*.

Cinco valores compartilhados

- ▶ **Precisão** — concordância com resultados experimentais.
 - ▶ **Consistência** — interna e com outras teorias estabelecidas.
 - ▶ **Alcance** — consequências além das observações iniciais.
 - ▶ **Simplicidade** — ordem entre fenômenos antes confusos.
 - ▶ **Fecundidade** — revelação de novos fenômenos e relações.
-
- ▶ São **valores**, não regras: imprecisos individualmente, conflitam entre si.
 - ▶ Aplicação requer **juízo** — comporta desacordo razoável entre cientistas competentes.
 - ▶ Por isso: *racionalidade sem algoritmo*.

	Lakatos	Kuhn
Posição declarada	Racionalismo sofisticado	Rejeita rótulo; leitura ambígua
Unidade de avaliação	Programa de pesquisa	Paradigma / comunidade
Critério	Progressivo vs. degenerativo (universal)	Valores epistêmicos (locais)
Fatores extra-lógicos	Explicam, não justificam	Constitutivos da prática
Progresso	Programas progressivos avançam	A partir de onde se está

Tese central

O conhecimento científico tem propriedades que **não dependem das crenças, intenções ou estados mentais** dos indivíduos que o produzem.

- ▶ Uma vez formulado, o conhecimento “ganha vida própria”.
- ▶ Pode ter consequências, implicações e problemas que ninguém ainda percebeu.
- ▶ Foco no conhecimento como **produto** (teorias, problemas) — não nos processos mentais que o geraram.

Individualismo / Subjetivismo

Conhecimento é antes de tudo **estado mental** de indivíduos.

Falar em conhecimento científico é falar no que cientistas *acreditam*.

Objetivismo

Conhecimento é uma **estrutura** com propriedades próprias, situada fora das mentes individuais.

Cientistas trabalham *sobre* ela, mas ela não se reduz a eles.

*A teoria de Maxwell tinha como consequência a existência de ondas eletromagnéticas antes que Maxwell — ou qualquer outra pessoa — a percebesse.
Hertz a descobriu décadas depois.*

- ▶ **Consequências não percebidas**: teorias têm implicações lógicas que excedem o que seus autores tinham em mente.
 - ▶ Essas implicações *existem na estrutura* da teoria, à espera de serem extraídas.
- ▶ **Conhecimento como bem público**: teorias podem ser registradas, criticadas, testadas e ensinadas **independentemente** do estado psicológico de quem as formulou.
- ▶ **Problemas situados em teorias, não em mentes**: tensões, anomalias e lacunas são propriedades da estrutura da teoria, não invenções psicológicas.

Dois eixos independentes

- ▶ Racionalismo / Relativismo: pergunta sobre **como avaliar** teorias.
- ▶ Objetivismo / Individualismo: pergunta sobre **o que são** teorias enquanto conhecimento.

	Racionalista	Relativista
Objetivista	Popper, Lakatos	Kuhn (leituras)
Individualista	(raro)	Construtivismo social radical

- ▶ **Popper** (falsificacionismo): fortemente objetivista. Teorias avaliadas por estrutura lógica (falsificabilidade, conteúdo empírico).
- ▶ **Lakatos** (programas de pesquisa): também objetivista. Programa é progressivo ou degenerativo por propriedades *suas* — da sequência de teorias.
- ▶ **Kuhn** (paradigmas): **tensão**. Paradigma envolve crenças compartilhadas, formação, valores da comunidade.
 - ▶ Escolha entre paradigmas parece inseparável dos estados mentais da comunidade.
 - ▶ Por isso é lido como menos objetivista.

Conhecimento sem sujeitos?

Faz pouco sentido falar em conhecimento sem alguém que *conheça*.

Resposta: conhecimento *em potência* existe na estrutura, ainda que precise de mentes para ser ativado.

A história diz o oposto

Decisões científicas *de fato* envolvem fatores psicológicos e sociais.

Resposta: descrever como cientistas *agem* (descritivo) é diferente de avaliar o que *produzem* (normativo).

O objetivismo separa a avaliação lógica das teorias da história sociológica de sua aceitação.

Saber se essa separação é sustentável é uma questão em aberto.

Chalmers, A. F. and Fiker, R. (1993). *O que é ciência afinal?* Brasiliense São Paulo.